Matemática Discreta 2026
Escola de Matemática Aplicada, Fundação Getulio Vargas
Professora Maria Soledad Aronna
Monitores Nina Leão e Marcos Burdzinski 15 de setembro de 2026

Material adicional (Opcional)

0.1 Introdução

Esta lista busca desenvolver a capacidade de demonstração formal do aluno por meio de problemas de dificuldades variadas.

Os exercícios estão organizados por tópico e marcados com nível de dificuldade:
⋆ fácil,
⋆⋆ médio,
⋆ ⋆ ⋆difícil.

Para quem travar em um problema e não quiser ver a solução de imediato, preparamos dicas. Elas estão embaralhadas, de modo que você veja apenas uma por vez, evitando que você leia todas as dicas de um problema, ou a dica do exercício seguinte, sem querer.

Esperamos que aproveitem
Cordialmente, Marcos e Nina

1 Exercícios

1.1 caminhos mínimos

Exercício 1 ⋆ Seja $P = v_0 v_1 \cdots v_n$ um caminho mínimo de v_0 até v_n.

(a) Mostre que, para todo $i \in \{1, 2, \cdots, n\}$, o subcaminho $v_0 v_1 \cdots v_i$ é um caminho mínimo de v_0 até v_i (Dicas: 1)

(b) Mostre que, para todo par de vértices v_i, v_j com $0 \leq i < j \leq n$, então o subcaminho $v_i \cdots v_j$ é um caminho mínimo de v_i até v_j (Dicas: 4)

Exercício 2 ⋆ Seja $G = (V, E)$ um grafo conexo e suponha que ele possui um vértice v de grau 1. Mostre que $G - v$ é conexo.

Exercício 3 ⋆⋆ Seja $P = s \cdots t$ um caminho mínimo de s até t, e uv uma aresta desse caminho, com u vindo antes que v no caminho. Prove que

$$d(s, t) = d(s, u) + 1 + d(v, t)$$

(Dica: 8)

Exercício 4 $\star\star\star$ Em um grafo simples conexo, seja $d(u, v)$ a distância entre os vértices u e v, isto é, o comprimento de algum caminho mínimo entre tais vértices. Prove que

$$d(u, v) \leq d(u, w) + d(w, v)$$

e a igualdade vale se, e somente se, existe um caminho mínimo de u até v que passa por w. (Dicas: 2, 5, 10)

1.2 ciclos

Exercício 5 $\star$ Prove que se um grafo simples conexo não tem ciclos, então possui pelo menos um vértice de grau 1 (Dica: 3)

Exercício 6 $\star$ Prove que se um grafo conexo simples não tem ciclos, então possui pelo menos dois vértices de grau 1 (Dica: 11)

Exercício 7 $\star\star$ Uma aresta $e \in E$ é uma ponte se retirando-a o grafo resultante se torna desconexo. Mostre que e pertence a um ciclo se e somente se ele não é uma ponte. (Dica: 16)

Exercício 8 $\star\star$ Prove que se se G é conexo simples e $\delta(G) = \delta \geq 3$, então G tem um ciclo de tamanho par. (Dica: 12)

Exercício 9 $\star\star$ Mostre que, se $\delta(G) = \delta \geq 2$, então ele tem um ciclo de tamanho pelo menos $\delta(G) + 1$ (Dica: 6)

Exercício 10 $\star\star$ Prove que se o grau de todo vértice de um grafo G simples é 2, então G é a união disjunta de ciclos (Ciclos sem vértices em comum). (Dicas: 15, 20)

1.3 Conexidade

Exercício 11 (a) $\star$ Sejam G_1 e G_2 subgrafos conexos de G com $V(G_1) \cap V(G_2) \neq \emptyset$. Prove que $G_1 \cup G_2$ é conexo. (Dica: 21)

(b) $\star$ Sejam $G_1, \cdots, G_k$ subgrafos conexos de G com $V(G_i) \cap V(G_{i+1}) \neq \emptyset$ para todo $i \in \{1, 2, \cdots, k-1\}$, então $G_1 \cup \cdots \cup G_k$ é conexo. (Dica: 7)

Exercício 12 $\star\star$ Prove que se $\delta(G) \geq \frac{n-1}{2}$, então G é conexo (Dica: 9)

Exercício 13 $\star\star$ Prove que, se G é desconexo, então seu complemento $\bar{G}$ é conexo (Dica: 25)

Exercício 14 $\star\star$ Seja G conexo, e $v \in V$. Prove que v é ponto de corte (Isto é, retirando v e as arestas nele incidente torna o grafo resultante desconexo) se, e somente se, existem $u, w \in V \backslash \{v\}$ tais que todo caminho de u até w passam por v (Dica: 30)

Exercício 15 ⋆⋆ (a) Prove que, se G tem m arestas, n vértices e c componentes conexas, então vale a seguinte desigualdade:

$$m \geq n - c$$

(Dica: 31)
⋆ (b) Conclua que, se G é conexo, então

$$m \geq n - 1$$

Exercício 16 ⋆⋆⋆ Prove que se G é desconexo então $d(\bar{G}) \leq 2$ (Dicas: 22, 13)

1.4 ciclos eulerianos

Exercício 17 ⋆ Prove que, se G é conexo e tem exatamente $2k$ vértices com grau ímpar, é possível torná-lo euleriano adicionando-se k arestas (Dica: 27)

Exercício 18 ⋆⋆ Prove que, se $G = (V, E)$ é euleriano, então por toda aresta $e \in E$ passa um ciclo (Dica: 23)

Exercício 19 ⋆⋆⋆ Prove que um grafo simple conexo G é euleriano se, e somente se, para toda partição A e B de vértices, existe um número par de arestas indo de A até B (Dicas: 14, 29)

Exercício 20 ⋆ Sejam xy e yz duas arestas de um grafo conexo G sem vértices de grau ímpar. É verdade que G tem um ciclo euleriano na qual xy e yz aparecem consecutivamente? Se sim, demonstre. Se não, apresente um contraexemplo.

1.5 ciclos hamiltonianos

Exercício 21 ⋆ Prove que se H é um grafo hamiltoniano, então $H - v$ é um grafo conexo para todo $v \in V$ (Dica: 18)

Exercício 22 ⋆ Prove que se um grafo H é hamiltoniano, então $\delta(v) \geq 2$ para todo $v \in V$ (Dica: 26)

Exercício 23 ⋆⋆⋆ Para qualquer inteiro positivo k, um **cubo** de dimensão k (ou k-cubo) é o grafo definido da seguinte maneira: os vértices do grafo são todas as sequências $b_1 b_2 b_k$ de bits; dois vértices são adjacentes se e somente se diferem em exatamente uma posição. Por exemplo, os vértices do cubo de dimensão 3 são 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111; o vértice 000 é adjacente aos vértices 001, 010, 100 e a nenhum outro; e assim por diante. O cubo de dimensão k será denotado por Q_k.

Prove que para todo $k \geq 2$ o grafo Q_k tem um ciclo hamiltoniano. (Dica: 32)

1.6 grafos dirigidos

Exercício 24 ⋆ Prove que em qualquer grafo dirigido $D = (V, E)$,

$$\sum_{v \in V} d^+(v) = \sum_{v \in V} d^-(v) = m$$

Onde m é o número de arestas (Dica: 19)

Exercício 25 ⋆ Prove que se G tem um caminho euleriano começando com extremos u e v, então

$$d^+(u) = d^-(u) + 1, \quad d^-(v) = d^+(v) + 1$$

(Dica: 28)

Exercício 26 ⋆⋆ Prove que um digrafo acíclico com $n \geq 1$ vértices tem um vértice com $d^+ = 0$ e algum com $d^- = 0$ (Dicas: 17, 24)

2 Dicas

1: Suponha que $v_0 \cdots v_i$ não é caminho mínimo. O que podemos dizer sobre o caminho principal $v_0 \cdots v_n$?
2: Considere um caminho de u até w e w até v. Isso forma um caminho de u até v. Qual a relação entre esse caminho e o caminho mínimo?
3: Tome um vértice v qualquer de G, e construa um caminho máximo $vu_1 \cdots u_n u$, ou seja, um caminho que não é possível estendê-lo. O que podemos dizer sobre o grau do vértice u?
4: Use o item (a) para ver que $v_0 \cdots v_j$ é caminho mínimo. Restrinja suas atenções ao novo caminho mínimo $v_0 \cdots v_j$.
5: Para a ida, concatene um caminho de u até w e w até v. Esse caminho é mínimo entre u e v?
6: Seja $v_0 \cdots v_k$ um caminho máximo. Considere o amigo de v_k dentro do caminho mais afastado. Qual o tamanho desse ciclo?
7: Indução no número de subgrafos
8: Perceba que os subcaminhos de s à u, u à v e v à t são mínimos
9: Suponha que não. Considere duas componentes conexas, veja que uma delas tem $\leq \frac{n}{2}$ vértices
10: Para a volta, perceba que o subcaminho de u à w é mínimo, e o mesmo para o subcaminho de w à v.
11: Como no exercício anterior, tome v e construa um caminho máximo $vu_1 \cdots u_n u$. Então u tem grau 1. Mas e se tentarmos extender o caminho pelo lado de v?
12: Considere novamente um caminho maximal $v_0 \cdots v_k$, então v_k está ligado a v_{k-1} e a v_i, v_j, $0 \leq i < j < k - 1$. O que podemos dizer sobre esses ciclos?
13: Para cada w, z vértices de G, ou ele está conectado a u ou/e a v. Mostre então que há um caminho entre w e z
14: Para cada v, tome $A = \{v\}$, então o número de arestas incidentes em v será par
15: Indução no número de arestas

16: Se dois vértices pertencem a um ciclo, há dois caminhos disjuntos de arestas que ligam eles.
17: Se todo vértice tem $d^+(v) \geq 1$, você é capaz de ficar andando pelo grafo.
18: Há um caminho hamiltoniano em $H - v$
19: Cada aresta contabiliza em um grau de entrada e um de saída para a soma
20: Como $\delta(G) = 2$, existe um ciclo C. Remova as arestas desse ciclo.
21: Seja v o vértice que pertence a G_1 e G_2. Para cada par de vértices da união, construa um caminho ligando-os sectionSoluções
22: Suponha que exista vértices u, v cuja distância é maior ou igual a 3. Mostre que u e v são adjacentes em G, e que não possuem vértices adjacentes em comum.
23: O ciclo euleriano é um ciclo que passa por e. Reduza esse ciclo até não conter vértices repetidos
24: Se $d^-(v) \geq 1$ para todo vértice, "inverta"a ordem das arestas
25: Suponha que seja desconexo. Mostre que para quaisquer dois vértices de G tem um caminho que liga eles dividindo em dois casos: Estão na mesma componente conexa ou não.
26: Em um ciclo, você tem uma aresta entrando e uma saindo
27: Sejam $v_1, \cdots, v_{2k}$ os vértices de grau ímpar. Ligue v_i com v_{2k+1-i}
28: cada vez que o ciclo passa por u ou v, ele usa uma aresta entrando, e outra de saída
29: Se G é euleriano, suponha que existem partições A, B com número ímpar de arestas de A para B. Considere o subgrafo A, e veja que ela terá um número ímpar de vértices com grau ímpar
30: Após retirar v, a condição que todo par de vértices tem um caminho ligando eles que antes era verdadeira se tornou falsa.
31: Indução no número m de arestas (Confie em mim!)
32: Um k-cubo pode ser gerado a partir da junção de dois (k-1)-cubos

3 Soluções

Solução. Ex 1 a): Suponha que não. Ou seja, existe um caminho $v_0u_1 \cdots u_kv_i$ de comprimento menor que $v_0 \cdots v_i$. Então $v_0u_1 \cdots u_kv_i \cdots v_n$ é um caminho menor do que $v_0 \cdots v_n$, contrariando a minimalidade
Ex 1 b): Suponha que exista caminho Q de v_i a v_j mais curto que $v_i \cdots v_j$. Então

$$v_0 \cdots v_i \circ Q \circ v_j \cdots v_n$$

é um passeio de v_0 a v_n estritamente mais curto que P, contradizendo a minimalidade de P

Solução. Ex 2: Suponha que $G - v$ é desconexo. Então existem u, w vértices de $G - v$ que não existe caminho entre eles. Como G é conexo, existe passeio entre u e w. Logo, os passeios entre eles devem passar por v. Seja

$$u \to u_1 \to \cdots u_k \to v \to u_k \to w_1 \to \cdots \to w$$

Como v tem grau 1, então possui somente uma aresta e o ligando à algum u_k. Por isso, não precisamos passar por v:

$$u \to \cdots \to u_k \to w_1 \to \cdots \to w$$

Logo, há um passeio em $G - v$ ligando u e w, contrariando nossa suposição. Então $G - v$ é conexo.

Solução. Ex 3: Perceba que o subcaminho de s até u, de u à v, e de v até t são caminhos mínimos (Veja exercício 1). Então $d(s,t)$ = comprimento de P = soma do comprimento dos subcaminhos s até u, u até v, v até t = $d(s,u) + 1 + d(v,t)$ pois o comprimento do caminho de u à v é simplesmente 1.

Solução. Ex 4: Para mostrar a desigualdade, seja $P = u \cdots w \cdots v$ um passeio de u até v que passa por w. Então

$$d(u,v) \leq compr(P) = compr(u \cdots w) + compr(w \cdots v)$$

E a desigualdade vale pois $d(u,v)$ é o comprimento de um caminho mínimo de u à v, então $d(u,v)$ é menor ou igual ao comprimento de qualquer passeio de u até v. Porém, os passeios $u \cdots w$ e $w \cdots v$ são arbitrários, logo podemos pegar caminhos mínimos e a desigualdade continua valendo:

$$d(u,v) \leq d(u,w) + d(w,v)$$

Vamos mostrar a condição de igualdade. Se existe um caminho mínimo de u a v que passa por w, $u \cdots w \cdots v$, então o subcaminho de u até w e de w até v são mínimos também. Por isso,

$$d(u,v) = compr(u \cdots w) + compr(w \cdots v) = d(u,w) + d(w,v)$$

Para a volta, suponha que vale a igualdade. Seja $u \cdots w$ e $w \cdots v$ caminhos mínimos. Então a concatenação desses caminhos é um passeio de u à v. Então

$$compr(u \cdots w \cdots v) = d(u,w) + d(w,v) = d(u,v)$$

Logo, esse passeio de u até v passando por w é mínimo. Como um passeio mínimo não contém vértices repetidos (Caso contrário, poderiamos diminuir o passeio), logo é um caminho.

Solução. Ex 5: Considere um caminho maximal $v_1 v_2 \cdots v_n$. v_n está conectado a v_{n-1}. Se $d(v_n) \geq 2$, então v_n seria adjacente a algum $v_j \neq v_{n-1}$ do caminho. Caso contrário, seria possível extender o caminho. Então $v_j \cdots v_n v_j$ é um ciclo, contrariando a hipótese do exercício. Logo, $d(v_n) = 1$.

Solução. Ex 6: Considere o caminho máximo $v_0 \cdots v_n$ dentro do grafo, ou seja, é o maior caminho. Se ele é o maior, não é possível expandi-lo. Se v_0 e v_n tiverem grau maior ou igual a 2, essas arestas são adjacentes a vértices dentro do caminho, e teríamos um ciclo. Logo, a única possibilidade é que esses dois vértices tenham grau 1. Por isso há pelo menos 2 vértices com grau 1.

Solução. Ex 7: Suponha que $e = uv$ está em um ciclo. Precisamos provar que, retirando-o, o grafo remanescente é conexo. Por isso, precisamos provar que para todo par de vértices cujo caminho entre eles passa por e, então temos um caminho alternativo. Se $uu_1 \cdots u_n vu$ é o ciclo, então ao invés de passar por uv, podemos passar por $uu_1u_2 \cdots u_n v$, ou seja, "contornar tal aresta". Então para vértices w, z com caminho $w \cdots uv \cdots v$, temos $w \cdots uu_1 \cdots u_n v \cdots z$ um caminho sem e. Logo, tirar e não afeta a conexidade do grafo. Concluímos que nenhuma aresta de um ciclo pode ser uma ponte. Para a volta, seja $e = uv$ uma aresta não ponte. Então $G - e$ é conexo, logo existe caminho P de u à v em $G - e$. O caminho P mais a aresta e forma um ciclo contendo tal aresta.

Solução. Ex 8: Seja $u_0u_1\cdots u_n$ um caminho máximo no grafo. u_0 está conectado, portanto, com u_1 e pelo menos outros 2 vértices desse caminho, caso contrário poderíamos expandir o ciclo. Suponha que está conectado com u_i e u_j, com $i < j$. Então temos 3 ciclos: $u_0\cdots u_iu_0$, $u_0u_i\cdots u_ju_0$ e $u_0u_1\cdots u_ju_0$, de tamanhos, respectivamente, $i+1$, $j-i+2$ e $j+1$. Suponha que todos eles têm comprimento ímpar. Então como os três números são ímpares, também deve ser

$$(i+1)+(j-i+2)-(j+1)=2$$

Absurdo. Logo, algum desses ciclos tem comprimento par e concluímos a prova

Solução. Ex 9: Novamente, considere um caminho máximo $u_0\cdots u_n$. Como o grau de u_0 é pelo menos δ, então tal caminho deve ter tamanho pelo menos $\delta+1$. Como o caminho é maximal, todos as $\geq \delta$ arestas de u_0 são incidentes em vértices do caminho. Um deles é u_1. De todos esses vértices, há um de índice máximo, u_i. Perceba que $u_i \geq \delta$ pois, no pior dos casos temos $\delta(u)=\delta$ e u_0 ligado à $u_1, u_2, \cdots, u_\delta$. Logo, o ciclo $u_0u_1\cdots u_i$ tem comprimento pelo menos $\delta+1$. Portanto, mesmo no pior dos casos teremos um ciclo de tamanho $\delta+1$. Provando assim que sempre teremos um ciclo de tamanho pelo menos $\delta+1$

Solução. Ex 10: Procederemos por indução no número m de arestas. Para $m=3$, teremos um ciclo de tamanho 3. Para $m=4$ também temos um ciclo de tamanho 4, e $m=5$ um de tamanho 5. Suponha então que vale para $3 \leq k \leq m$, e considere um grafo com $m+1$ arestas e todos os vértices tem grau exatamente 2. Sabemos pelos exercícios anteriores que G tem um ciclo, então podemos retirar todas as arestas desse ciclo. Os vértices desse ciclo que antes tinham grau 2 agora tem zero. Considerando o grafo G' sem esses vértices isolados, G' tem menos de m arestas (Tiramos pelo menos 3 arestas), e todos os seus vértices tem grau 2. Pela hipótese, G' é a união disjunta de ciclos. Acrescentando o ciclo que eliminamos, provamos que G é a união disjunta de ciclos.

Solução. Ex 11: Seja $v \in G_1 \cap G_2$. Sejam $u, w \in G_1 \cup G_2$. Se u e w ambos pertencem a G_1 ou ambos à G_2, pela conexidade desses conjuntos há um caminho ligando-os. Se estão em G_i's separados, sem perda de generalidade suponha que $u \in G_1$ e $w \in G_2$. Então há um caminho de u até v, e de v até w. Concatenando esses dois caminhos, obtemos um ligando u e w. Portanto, todo par de vértices de $G_1 \cup G_2$ tem um caminho que os liga. Então esse grafo é conexo.
Para o item b), procedemos por indução no número de componentes conexas. Pelo item a), $G_1 \cup G_2$ é conexo. $G_1 \cup G_2$ e G_3 são duas componentes conexas e $(G_1 \cup G_2) \cap G_3 \neq \emptyset$, logo $(G_1 \cup G_2) \cup G_3 = G_1 \cup G_2 \cup G_3$ é conexo. Se $G_1 \cup \cdots \cup G_n$ é conexo, então este e G_{n+1} são duas componentes conexas que tem interseção não vazia. Logo, $G_1 \cup \cdots \cup G_{n+1}$ é conexo.

Solução. Ex 12: Suponha por absurdo que não. Seja G_1 e G_2 duas componentes conexas. Algum deles deve ter número de vértices menor ou igual a $\frac{n}{2}$, caso contrário $G_1 \cup G_2 \subseteq G$ seria tal que $G_1 \cup G_2$ teria mais do que n vértices. Sem perda de generalidade, G_1 tem número de vértices menor ou igual a $\frac{n}{2}$. Seja $v \in G_1$. Então $\delta(v) \geq \frac{n-1}{2}$. Então v, somado a seus vizinhos (Que obrigatoriamente estão em G_1), são pelo menos $\frac{n-1}{2}+1 = \frac{n+1}{2} > \frac{n}{2}$, um absurdo pois G_1 teria mais do que $\frac{n}{2}$ vértices.

Solução. Ex 13: Suponha G desconexo e suponha por absurdo que $\bar{G}$ também é desconexo. Vamos chegar a uma contradição provando que G deve ser conexo. Sejam

$G_1, G_2, \cdots G_k$ as componentes conexas de $\bar{G}$. Seja u, v dois vértices. Temos dois casos:
Se $u, v \in G_i$ pertencem a uma mesma componente de $\bar{G}$, então seja $w \in G_j$ um vértice qualquer de uma outra componente conexa. Em $\bar{G}$, u e v não são adjacentes à w. Logo, são em G. Por isso, uwv é um caminho.
Se $u \in G_i$, $v \in G_j$ pertencem a componentes conexas distintas. Se há uma terceira componente conexa G_k, então pelo mesmo argumento quando eram da mesma componente podemos ver que tem um caminho que liga u e v. Se há somente duas componentes, se existe $u_i \in G_i$ e $v_j \in G_j$, então uv_ju_iv será um caminho em G. Caso não exista u_i ou v_j (Ou ambos), então uma das componentes teria somente um vértice. Então esse vértice em G estaria conectado a todos os demais vértices, e G seria conexo, absurdo. Assim, cobrimos todos os casos e mostramos que $\bar{G}$ não pode ser desconexo, pois isso implica G conexo.

Solução. Ex 14: Suponha que existem $u, w \in V\backslash\{v\}$ tais que todo caminho de u até w passam por v. Então retirando v, não existe caminho ligando u e w, pois aqueles que existiam passavam por v. Logo, v é um ponto de corte.
Suponha que v é ponto de corte. Então $V\backslash\{v\}$ é desconexo. Logo, existem $u, w \in V\backslash\{v\}$ que não existe nenhum caminho dentro de $G - v$ que liga eles. Como G é conexo, então existe caminho ligando u e w. Esse caminho, portanto, contém v. Logo, todo caminho que liga u e w passa por v.

Solução. Ex 15: Indução no número de arestas. Para m = 1, ou temos um vértice com um laço e todos os demais vértices são isolados, ou dois vértices e uma aresta ligando eles e os demais isolados. No primeiro caso, $c = n$ e $1 = m \geq n - c = 0$. No segundo caso, $c = n-1$ e $1 = m \geq n-c = 1$. Ou seja, o caso base está feito. Suponha então que vale para m, e considere um grafo com $m + 1$ arestas. Temos n vértices e c componentes conexas. Retire uma aresta qualquer. Teremos então n vértices, $m' = m$ arestas e $1 + c \geq c' \geq c$ componentes conexas. Pela hipótese de indução,

$$m' \geq n - c' \Rightarrow m \geq n - c - 1 \Rightarrow m + 1 \geq n - c$$

como queríamos demonstrar.

Solução. Ex 16: Novamente, suponha por absurdo, que existe $u, v \in \bar{G}$ tal que $d(u, v) \geq 3$. Note que u e v são adjacentes em G. Também, para todo $w \in G$, então ele é adjacente a pelo menos ou u ou v. Se ele não for adjacente a nenhum dos dois, então u, w, v formaria um caminho de tamanho 2 em $\bar{G}$, contrariando que o caminho mínimo tem tamanho pelo menos 3. Vamos mostrar que G é conexo. Sejam $w, z \in G$. Se ambos são adjacentes a u, então w, u, z é um caminho. Se são adjacentes a v é análogo, e temos um caminho. Se w é adjacente a u e z a v, então w, u, v, z é um caminho. Se w está conectado a v e z a u é análogo, e temos um caminho. Portanto, G é conexo pois para quaisquer dois vértices de G há um caminho que liga eles. Contrariando a hipótese que G é desconexo. Por isso, $d(u, v) \leq 2$ para todo $u, v \in \bar{G}$, e então $d(\bar{G}) \leq 2$.

Solução. Ex 17: Sejam $v_1, \cdots, v_{2k}$ os vértices de grau ímpar. Então ligando uma aresta v_i em v_{2k+1-i} para $i \in \{1, 2, 3, \cdots, k\}$, todos os $2k$ vértices passaram a ter grau par. Como os demais já tinham grau par, agora todos tem, e portanto há um ciclo euleriano. Perceba que usamos k arestas, e que como apenas adicionamos arestas, o grafo resultante continua conexo.

Solução. Ex 18: Seja P o caminho mínimo de u até v que não passa pela aresta e (Esse caminho existe pois como o grafo é euleriano, possui um circuito euleriano que contém u e v). Como P não repete vértices, então $P \cup \{e\}$ é um ciclo contendo e.

Solução. Ex 19: Suponha que para toda partição A, B a condição vale. Então, em particular, vale para $A = \{v\}$. Nesse caso, temos um número par de arestas ligando vértices de A com vértices de B. Desse modo, v tem grau par. Como isso é para um v qualquer, todo vértice tem grau par, e isso caracteriza um grafo euleriano.
Suponha G euleriano, e suponha que existe partição A, B que tem um número ímpar de arestas ligando esses subgrafos. Vamos nos concentrar em A. O número de vértices de A que é incidente a um número ímpar de vértices de B é ímpar. Se fosse par, então o número de arestas entre A e B seria par. Seja o subgrafo excluindo todos os vértices de B e arestas adjacentes. Como G é euleriano, todos os vértices tinham grau par. Agora, os vértices de A que eram adjacentes a um número ímpar de vértices de B terão grau ímpar, enquanto os demais terão grau par. Ou seja, o grafo resultante terá um número ímpar de vértices de grau ímpar. absurdo!

Solução. Ex 20: Contraexemplo: dois triângulos unidos por um único vértice y, e sejam xy e yz duas arestas de um mesmo triângulo que incidem no vértice central. Se fossem consecutivas, o percurso faria $x \to y \to z$. Como z tem grau dois, a próxima transição seria $z \to x$, fechando o ciclo de um triângulo sem passar pelo outro.

Solução. Ex 21: Se H é hamiltoniano, há um ciclo contendo todos os vértices exatamente uma vez: $u_0 \cdots u_n u_0$. Retirando um u_i qualquer, ainda é possível ir de um vértice u_j para u_k com o caminho $u_j \cdots u_k$ se $j, k < i$ ou $j, k > i$, e caso contrário fazemos $u_j \cdots u_0 \cdots u_k$. Logo, $H - u_i$ é conexo.

Solução. Ex 22: Suponha, por absurdo, que algum vértice tem grau $= 1$ (Se fosse zero, o grafo seria desconexo e não poderia haver um ciclo hamiltoniano). Chame-o de u_0. Se H é hamiltoniano, então há um ciclo $\{u_0, e_1, u_1, \cdots, u_n, e_n, u_0\}$. Como o grau de u_0 é 1, $e_1 = e_n$ pois ambas são arestas incidentes em u_0. Logo, $u_n = u_1$, absurdo pois o ciclo hamiltoniano não repete vértices.

Solução. Ex 23: Indução em k. Caso base ($k = 2$): Q_2 possui o ciclo $00 \to 01 \to 11 \to 10 \to 00$. Suponha válido para Q_k. O grafo Q_{k+1} é composto por duas cópias de Q_k (Q_k^0 e Q_k^1, dependendo do primeiro bit). Pela hipótese, ambas possuem ciclos hamiltonianos. Remova uma aresta (u, v) do ciclo de Q_k^0 e a correspondente (u', v') do ciclo de Q_k^1. Como vértices idênticos em cópias distintas são adjacentes, adicione as arestas de transição (u, u') e (v, v'). Isso une os dois caminhos num único ciclo hamiltoniano que engloba Q_{k+1}.

Solução. Ex 24: Para cada aresta dirigida $e = (u, v)$ do grafo, ela contribui com uma unidade de d^+ para o vértice u, e com uma unidade de d^- para o vértice v. Logo, cada aresta temos um d^+ e um d^-. Portanto, essas três quantidades devem ser iguais.

Solução. Ex 25: Começamos em u, e usamos uma aresta que conta em uma unidade para $d^+(u)$. Para cada vez que o caminho euleriano passa por u, ele usa uma aresta para entrar (Que conta uma unidade $d^-(u)$) e uma para sair (Que conta uma unidade para $d^+(u)$). Logo, temos uma relação 1 para 1 dessas arestas que entram e contabilizam para d^- e as arestas que saem e contabilizam para d^+. Logo, essas quantidades são iguais, mas $d^+(u)$ deve ser uma unidade maior pela aresta que usamos para iniciar o caminho euleriano. Logo, $d^+(u) = d^-(u) + 1$. Um raciocínio completamente análogo pode ser usado para provar a outra igualdade.

Solução. Ex 26: Vamos mostrar para d^+. Suponha que todos tenham $d^+ \geq 1$. Comece em um vértice qualquer u_0. Temos uma aresta que sai dele, e vai para u_1. u_1 tem uma aresta que sai dele, e essa aresta não é (u_0, u_1), então ela é (u_1, u_2) para algum u_2. Como podemos continuar esse processo indefinidamente (Pois para cada novo u_n, a aresta (u_{n-1}, u_n) é de entrada para u_n, então ele tem uma de saída para u_{n+1}), em algum momento começaremos a repetir vértices, ou seja, temos um ciclo, absurdo.
Para provar para d^-, basta inverter a ordem da arestas. (u, v) se transforma em (v, u). Se $d^- \geq 1$, então haverá um ciclo $u_0u_1 \cdots u_nu_0$ nesse novo grafo, mas então $u_0u_n \cdots u_1u_0$ seria um ciclo no grafo original, o que é um absurdo pois ele é acíclico.